Inner Join entre tablas

Qué veremos hoy

1. ¿Por qué necesitamos varias tablas?
2. Tipos de relaciones entre tablas
3. Las claves: Primary Key y Foreign Key
4. ¿Qué es un JOIN?
5. INNER JOIN: Concepto básico
6. Sintaxis del INNER JOIN
7. Ejemplo práctico paso a paso
8. INNER JOIN con múltiples tablas
9. Ejercicios prácticos

¿Por qué necesitamos varias tablas?

Una sola tabla con todo...

id_pedido	fecha	cliente	email_cliente	telefono	producto	precio
1	2024-01-15	Juan Pérez	juan@email.com	123456	Laptop	800€
2	2024-01-16	Juan Pérez	juan@email.com	123456	Mouse	20€
3	2024-01-17	Ana López	ana@email.com	789012	Teclado	50€

Solución: Dividir en varias tablas

id_cliente	nombre	email	telefono
1	Juan Pérez	juan@email.com	123456
2	Ana López	ana@email.com	789012

CLIENTES

PEDIDOS

id_pedido	fecha	id_cliente	producto	precio
1	2024-01-15	1	Laptop	800€
2	2024-01-16	1	Mouse	20€
3	2024-01-17	2	Teclado	50€

Tipos de relaciones entre tablas

- Relación UNO a MUCHOS (1:N)
- Relación MUCHOS a MUCHOS (N:M)
- Relación UNO a UNO (1:1)

Primary Key (PK)

- Identifica de forma única cada registro en una tabla
- No puede ser NULL
- No se puede repetir

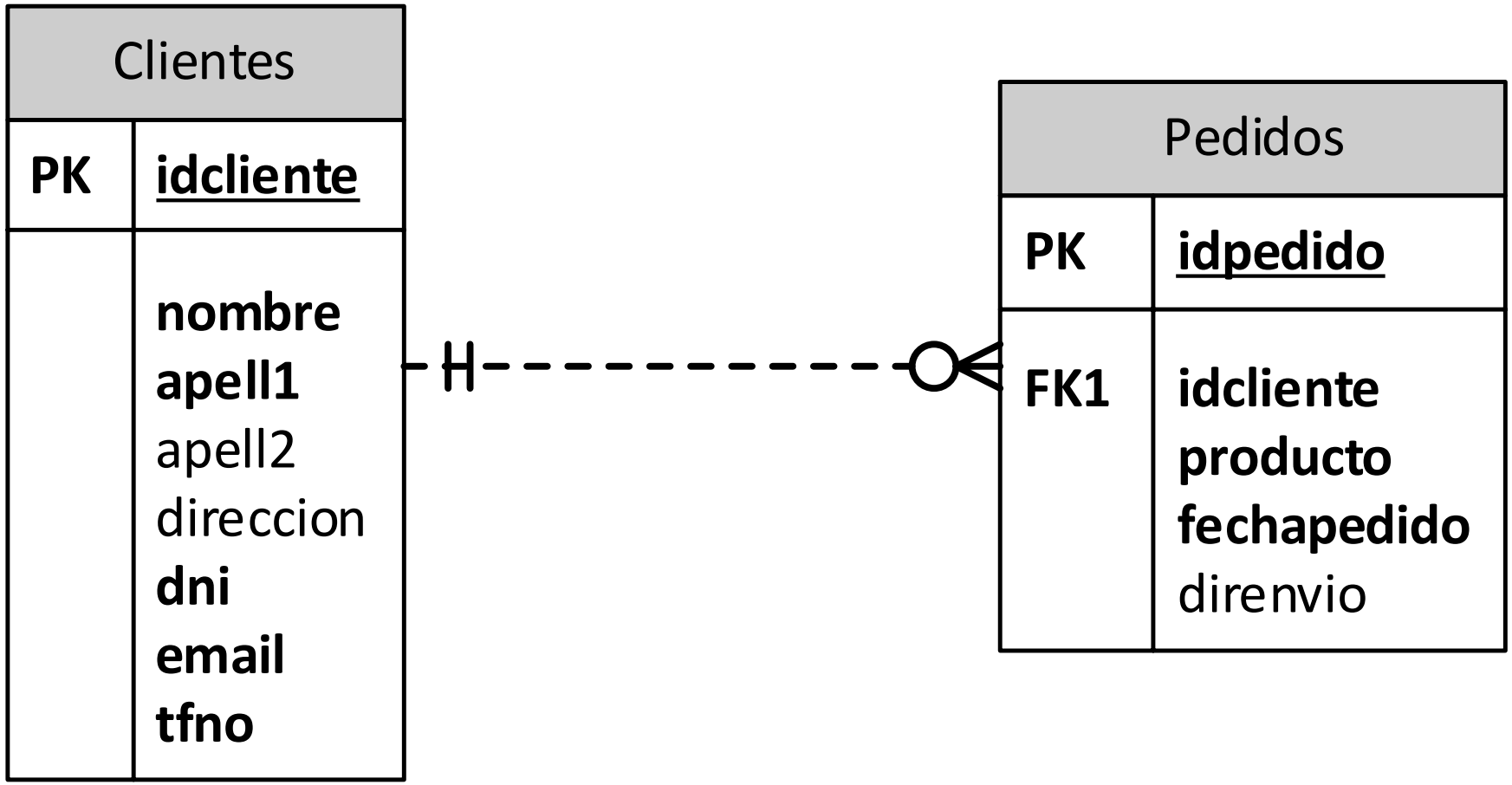
```
CREATE TABLE clientes (
   idcliente INT PRIMARY KEY,  -- Esta es la clave primaria
   nombre VARCHAR(100),
   email VARCHAR(100)
);
```

Foreign Key (FK)

- Conecta una tabla con otra
- Hace referencia a una PRIMARY KEY de otra tabla
- Establece la relación entre tablas

```
CREATE TABLE pedidos (
   idpedido INT PRIMARY KEY,
   fecha DATE,
   idcliente INT,  -- Esta es la clave foránea
   FOREIGN KEY (idcliente) REFERENCES clientes(idcliente)
);
```

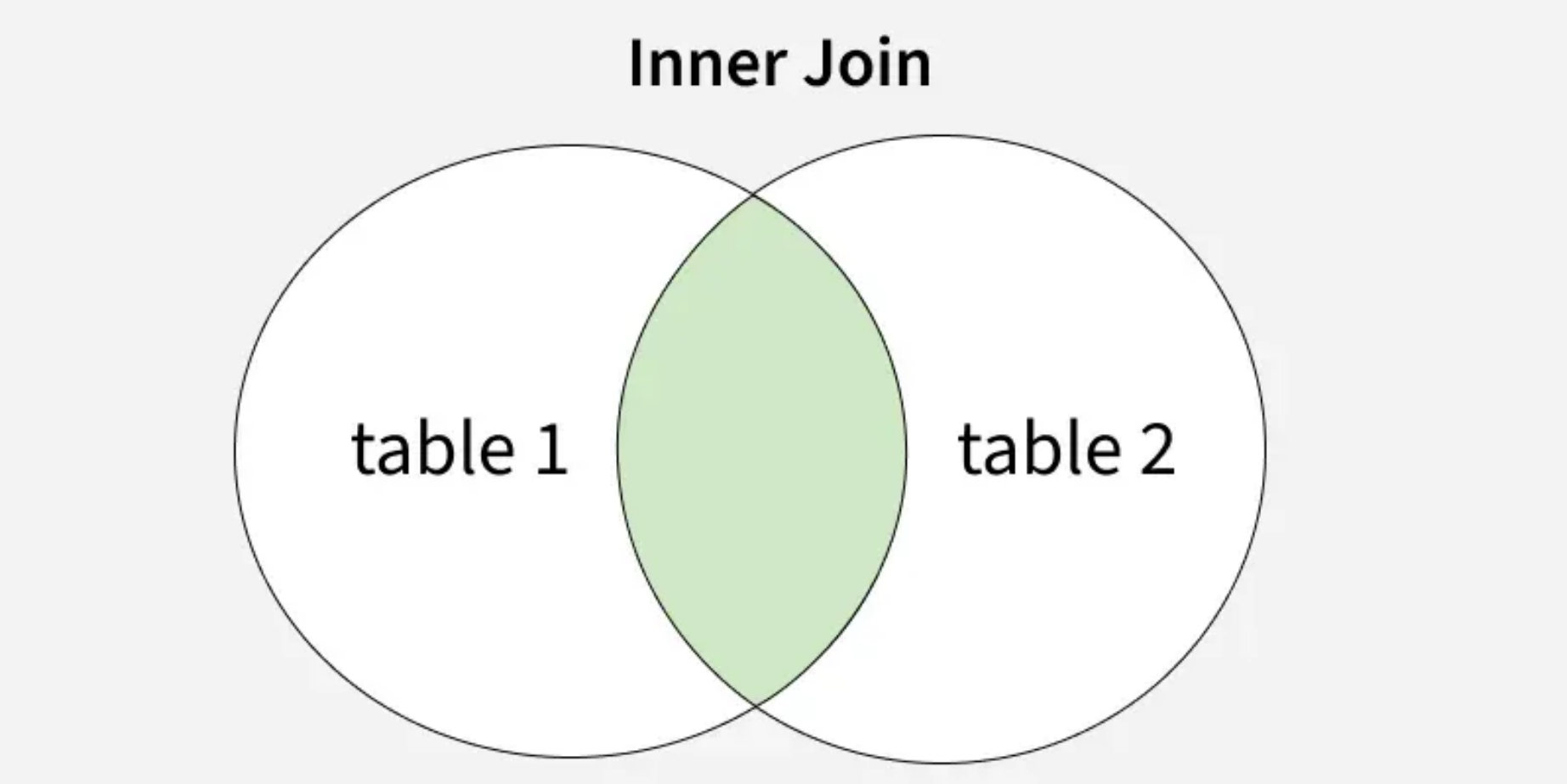
Relación entre clientes y pedidos



¿Qué es un JOIN?

- Definición
- Un JOIN es una operación que nos permite **combinar filas de dos o más tablas** basándose en una **columna relacionada** entre ellas.

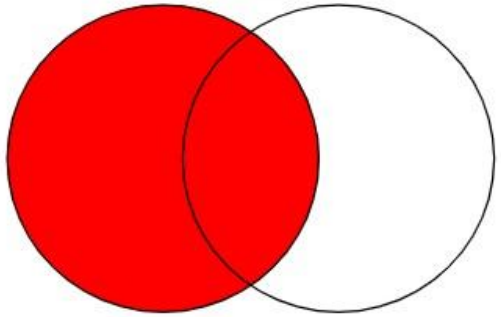
INNER JOIN: Concepto Básico



SQL JOINS

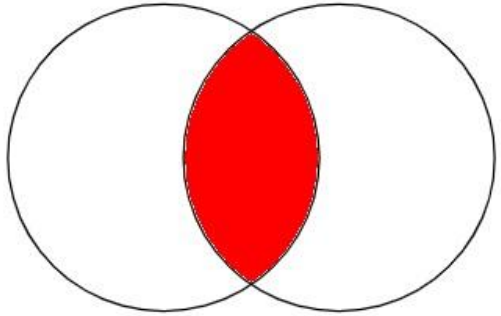
SQL JOINS: GUÍA RÁPIDA

LEFT JOIN



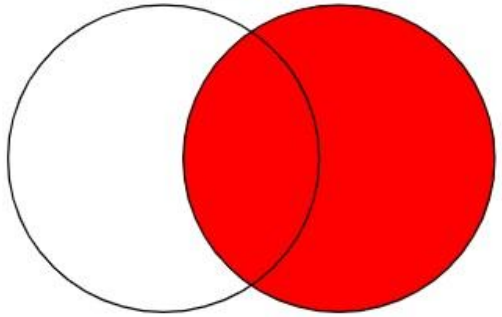
SELECT <columnas>
FROM tablaA A
LEFT JOIN TablaB B
ON A.key = B.key

INNER JOIN



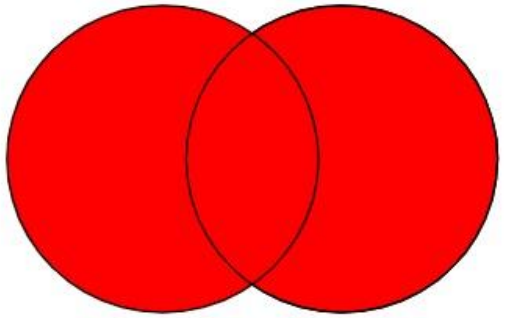
SELECT <columnas>
FROM tablaA A
INNER JOIN TablaB B
ON A.key = B.key

RIGHT JOIN



SELECT <columnas>
FROM tablaA A
RIGHT JOIN TablaB B
ON A.key = B.key

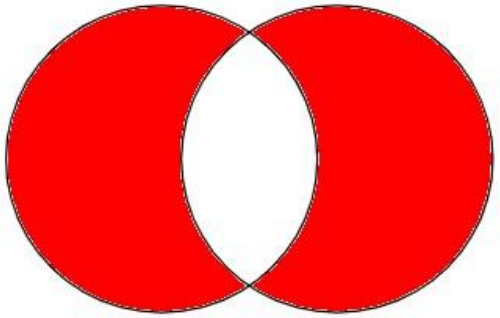
FULL OUTER JOIN



SELECT <columnas>

FROM tablaA A
FULL OUTER JOIN TablaB B
ON A.key = B.key

FULL OUTER JOIN



SELECT <columnas>

FROM tablaA A
FULL OUTER JOIN TablaB B
ON A.key = B.key
WHERE A.Key IS NULL OR
B.Key IS NULL

BigBayData.com | "Data is the new Bacon_" ❤️💻

Sintaxis básica INNER JOIN

```
SELECT columnas
FROM tabla1
INNER JOIN tabla2
ON tabla1.columna_comun = tabla2.columna_comun;
```

Ejemplo con “taller mecánico”

Mostrar todos los vehículos con la descripción de sus marcas:

SELECT vehiculos.matricula, marcas_automoviles.marca, vehiculos.modelo, vehiculos.kilometros

FROM vehiculos

INNER JOIN marcas_automoviles

ON vehiculos.id_marca = marcas_automoviles.id

Usando Alias para simplificar

Mostrar todos los vehículos con la descripción de sus marcas (usando ALIAS):

```
SELECT v.matricula, m.marca, v.modelo, v.kilometros
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m
ON v.id_marca = m.id
```

Filtrando resultados con WHERE

Mostrar todos los vehículos con la descripción de sus marcas (usando ALIAS) que tienen más de 140000 km:

```
SELECT v.matricula, m.marca, v.modelo, v.kilometros
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m
ON v.id_marca = m.id
WHERE v.kilometros > 140000;
```

INNER JOIN con 3 tablas (o más)

Mostrar todos los vehículos con la descripción de sus marcas (usando ALIAS) junto a sus reparaciones que tienen más de 140000 km:

```
SELECT v.matricula, m.marca, v.modelo, v.kilometros,
r.fecha, r.id_descripcion_reparacion
FROM vehiculos v
INNER JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
INNER JOIN reparaciones r ON r.id_vehiculo = v.id
WHERE v.kilometros > 140000;
```